

# 3yada AI Clinic — التقرير الشامل

تاريخ التقرير: 26 مايو 2026

## Database Tables (SQLite via Prisma)

| # | الجدول           | الوظيفة                                                                                    | بيانات<br>مبدئية |
|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | Doctor           | الأطباء — الاسم، التخصص، الموقع، التقييم، الرسوم، المواعيد المتاحة، الخطة (planId)         | 16 طبيب          |
| 2 | Patient          | المرضى — الاسم، الموبايل، العمر، النوع                                                     | -                |
| 3 | Appointment      | المواعيد — FK → Doctor, بيانات المريض، التاريخ، الوقت، status (pending/confirmed/rejected) | -                |
| 4 | PatientVisit     | زيارات المرضى — التشخيص، الملاحظات، طلبات التحاليل (JSON)                                  | -                |
| 5 | DoctorPlan       | اشتراك الطبيب — paddle IDs, planId (free/basic/premium)                                    | -                |
| 6 | Conversation     | المحادثات — userId+sessionId (فريد)، messages (JSON), timestamps                           | -                |
| 7 | LabTest          | التحاليل الطبية — الاسم، التصنيف، السعر، التعليمات، الوصف                                  | 15 تحليل         |
| 8 | InsurancePlan    | خطط التأمين — الشركة، نسبة التغطية، الحد الأقصى، السعر                                     | 4 خطط            |
| 9 | MedicalKnowledge | قاعدة المعرفة الطبية (RAG) — المصدر، الفئة، المحتوى عربي/إنجليزي، keywords                 | entry 39         |

## API Routes — 19 Endpoints

| الطريقة | المسار                | الوظيفة                                                                         |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| POST    | api/chat/             | الذكاء الاصطناعي — detectEmergency → chatWithLLM (Gemini API + RAG) → triage رد |
| POST    | api/doctors/register/ | تسجيل طبيب جديد                                                                 |
| POST    | api/doctors/login/    | دخول الطبيب بالرقم                                                              |
| GET     | api/doctors/search/   | بحث عن أطباء (specialty, city) — Auto-retry بدون مدينة لو صفر نتائج             |
| GET     | api/doctors/visits/   | زيارات المرضى — للطبيب (doctorId) أو للمريض (patientPhone)                      |
| GET     | api/appointments/     | حجوزات الطبيب — كلها أو بتصفية بتاريخ (date, doctorId)                          |

|                                                           |                                |       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| موافقة/رفض الحجز (status: confirmed   rejected)           | api/appointments/[ref]/status/ | PATCH |
| عرض/بحث التحاليل الطبية (q)                               | api/labs/                      | GET   |
| خطط التأمين + التحقق من التغطية (planId, specialty, fees) | api/insurance/                 | GET   |
| ملفات المريض المرفوعة (patientPhone)                      | api/patient-files/             | GET   |
| سجل المحادثات السابقة (userId, sessionId)                 | api/memory/                    | GET   |
| Webhook من Paddle (معالجة أحداث الدفع)                    | api/paddle/                    | POST  |
| عرض خطط الاشتراك + حالة الطبيب                            | api/subscriptions/             | GET   |
| تفعيل اشتراك (Paddle ← مباشر)                             | api/subscriptions/             | POST  |

## الـ Features الأساسية 🚀

### 1. شات المريض بالذكاء الاصطناعي 🤖

- ✓ **الموديل الأساسي:** Gemini 2.5 Flash عبر Gemini API (Cloud) — automatically يستخدمه لو GEMINI\_API\_KEY موجود
- ✓ **Fallback:** Ollama + qwen2.7 لو مفيش Gemini API key
- ✓ **System Prompt:** عربي — قصير وواضح — 4 مراحل إلزامية (جمع أعراض → تشخيص → بحث → حجز)
- ✓ **قيود صارمة:** ممنوع أدوية، وصفات، جرعات، تشخيص قطعي، ممنوع كتابة تفكير/مراحل في الرد
- ✓ **Example في الـ prompt:** مثال لرد ممتاز عشان الـ model يقلده
- ✓ **طوارئ:** كشف تلقائي قبل الـ LLM
- ✓ **رفع ملفات:** صور + PDF — حد callback-based FileReader — 5MB — زر إرسال ملفات بدون نص
- ✓ **Voice Input:** Web Speech API (عربي/إنجليزي)
- ✓ **محادثات متعددة:** حفظ، تبديل، حذف — localStorage (client-side)
- ✓ **RAG:** 39 entry من WHO, Mayo Clinic, NHS, MedlinePlus, وزارة الصحة المصرية
- ✓ **stripReasoning:** بتمشط الرد من الآخر وتشيل كل التفكير/الـ drafts اللي الـ model بيطلعها قبل الرد الفعلي
- ✓ **Temperature:** 1 (للإبداع) — num\_ctx 16384, num\_predict 4096
- ✓ **Tool Calling:** Native function calling عبر Gemini API + text-based extract للـ Ollama

### 2. البحث عن طبيب 🔍

- ✓ **Auto-retry:** لو مفيش دكاترة في المدينة المطلوبة، بيدور من غير فلتر مدينة ويعرض النتائج من مدن تانية
- ✓ **Tool Calling:** الـ AI يستخدم `searchDoctors(specialty, city)`
- ✓ **Bilingual:** يدخل تخصص "قلب" أو "cardiology" ويلاقى النتيجة

✓ **Specialty Map:** خريطة للاختصاصات (قلب ← "قلب وأوعية دموية"، أسنان ← "أسنان")  
 ✓ **النتائج:** الاسم، التخصص، المنطقة، التقييم، الرسوم، المواعيد المتاحة

### 3. حجز المواعيد (بموافقة الطبيب) 📅

✓ **Pending أولاً:** الحجز ينشأ بـ "status" pending مش confirmed  
 ✓ **موافقة الطبيب:** الداشبورد يعرض طلبات معلقة → قبول/رفض  
 ✓ **Calendar:** المواعيد المؤكدة تظهر في التقويم مع منتقي تاريخ  
 ✓ **Tool Calling:** `book_appointment(doctorId, patientName, patientPhone, time)` ✓  
 ✓ **حد الخطة:** 1 = Free حجز/يوم، 5 = Basic/يوم، Premium = غير محدود  
 ✓ **Booking Ref:** فريد — `3YD-{timestamp}-{random}`  
 ✓ **PatientVisit:** يضاف تلقائياً عند تأكيد الطبيب للحجز

### 4. RAG الطبي 📖

✓ **Tokenization:** عربي + إنجليزي مع stop words  
 ✓ **Keyword Extraction:** TF-based — يرجع أهم 8 كلمات  
 ✓ **Scoring:** يقيس درجة التطابق مع keywords كل entry  
 ✓ **Injection:** يحقن المعلومات كـ system message قبل كل طلب للـ LLM  
 ✓ **Try/catch:** لو الـ DB وقع، يكمل من غير RAG بدون ما يكسر الشات

### 5. لوحة تحكم الطبيب 🏠

✓ **إحصائيات:** حجوزات اليوم، عدد المرضى، الباقية الحالية  
 ✓ **طلبات معلقة:** تبويب 📄 بعدد أحمر — قبول/رفض لكل طلب  
 ✓ **مواعيد مؤكدة:** تبويب 📅 مع منتقي تاريخ ("input type="date") — يعرض المواعيد المؤكدة في التاريخ المختار  
 ✓ **المرضى:** قائمة كل الزيارات السابقة مع التشخيص  
 ✓ **ترقية:** مكون SubscriptionPlans لتغيير الباقة

### 6. الاشتراكات والدفع 💳

✓ **Paddle Billing API v1:** customer, transaction, checkout URL, webhook  
 ✓ **Mock Mode:** لو مفيش API keys — مباشر (مجاني)  
 ✓ **الخطط:** Free (0ج — 1 حجز/يوم)، Basic (299ج/شهر — 5 حجوزات + تقارير)، Premium (799ج/شهر — غير محدود + تقارير + تكامل)  
 ✓ **RevenueCat:** تمت إزالته بالكامل — Paddle فقط

### 7. رفع الملفات 📁

✓ **UI:** زر 🗣️ بجانب الـ Voice + Chat Input  
 ✓ **الدعم:** صور + PDF (حد 5MB، multiple files)

- ✓ **معاينة:** thumbnails للصور، اسم + حجم لـ PDF
- ✓ **إزالة:** إمكانية إزالة الملف قبل الإرسال
- ✓ **إرسال:** زر "إرسال الملفات" عند عدم كتابة نص
- ✓ **AI Context:** الموديل يشوف [المرفقات مع المريض]: اسم الملف (النوع)
- ✓ **Pattern:** لكل ملف FileReader مستقل + completion counter (مش async/await)

## 8. معالجة تفكير الـ Model

- ✓ **stripReasoning:** بتشغل من الآخر — تدور على آخر فقرة عربية مش تفكير وتأخذها
- ✓ **أنماط الكشف:** "Wait", "Actually", "Checking", "Draft", "Polish", "Final", "Step", "User", "Input", "Goal", "Phase"
- ✓ **Duplicate detection:** لو الرد اكرر مرتين متتاليتين (مقتبس + غير مقتبس)، بتشيل الـ duplicate
- ✓ **Programmatic disclaimer:** التطبيق هو اللي بيضيف ⚠️ بعد تأكيد الحجز — مش الـ model

## الصفحات

| المسار     | الوظيفة                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| /          | الصفحة الرئيسية — تسجيل الدخول ← شات المريض مع الـ AI     |
| dashboard/ | لوحة تحكم الطبيب (طلبات معلقة، مواعيد مؤكدة، مرضى، ترقية) |
| emergency/ | صفحة الطوارئ (أرقام الإسعاف: 123, 137, 16676)             |

## المكونات (Components)

| المكون               | الوظيفة                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ChatMessage          | عرض رسالة شات — مع المرفقات (صور/PDF inline)                |
| ChatInput            | حقل إدخال + زر إرسال (Enter/Shift+Enter)                    |
| TypingIndicator      | أنيميشن 3 نقاط — الـ AI "بيكتب"                             |
| RegistrationForm     | تسجيل مريض أو دكتور (role toggle) — login/register للدكاترة |
| DisclaimerBanner     | إخلاء مسؤولية ثابت — ليس طبيباً بشرياً                      |
| DoctorEscalationCard | بطاقة التوصية بطبيب — severity (low/medium/high/emergency)  |
| DoctorSearchResults  | قائمة نتائج البحث عن أطباء                                  |
| BookingForm          | معالج حجز متعدد الخطوات                                     |
| BookingConfirmation  | تأكيد الحجز — details + ref                                 |
| SubscriptionPlans    | خطط الاشتراك مع زر ترقية + Paddle checkout                  |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| خطط التأمين + التحقق من التغطية         | InsuranceCard |
| عرض التحاليل الطبية مقسمة بالفئات       | LabResults    |
| زر مايك — تسجيل صوتي via Web Speech API | VoiceInput    |

Library Files ال📁

| الوظيفة                                                                                      | ?DB          | الملف            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| اتصال SQLite (PrismaBetterSqlite3 adapter)                                                   | Prisma       | db/prisma.ts     |
| بحث، تسجيل، دخول الطبيب + Specialty Map (باطنة، قلب، أسنان...)                               | Prisma       | doctors.ts       |
| حجز pending + موافقة/رفض + getDoctorBookingsByDate                                           | Prisma       | booking.ts       |
| خطط الاشتراك + canDoctorBook + get/set doctor plan                                           | Prisma       | subscriptions.ts |
| إضافة وعرض زيارات المرضى + getDailyBookingCount                                              | Prisma       | visits.ts        |
| التحاليل الطبية                                                                              | Prisma       | labs.ts          |
| خطط التأمين + التحقق من التغطية                                                              | Prisma       | insurance.ts     |
| TF keyword + + (عربي+إنجليزي) RAG — tokenization search from MedicalKnowledge                | Prisma       | rag.ts           |
| Gemini API (primary) / Ollama — Orchestrator الشات (fallback) + RAG + Tools + stripReasoning | Memory       | llm.ts           |
| Gemini API integration — toGeminiContents(), function calling مع ()callGemini                | -            | gemini.ts        |
| مع search_doctors) Tool Definitions + executeToolCall (auto-retry, book_appointment          | غير مباشر    | tools.ts         |
| (Key لو مفيش Paddle Billing API v1 (Mock Mode)                                               | API          | paddle.ts        |
| Session الطبيب (Client-side)                                                                 | localStorage | doctors-auth.ts  |
| حفظ المحادثات (API route يستخدم Conversation — DB (table                                     | localStorage | memory.ts        |
| Web Speech API (إدخال/إخراج صوتي)                                                            | -            | voice.ts         |
| تقييم الحاجة لطبيب — بشيك على رسالة المستخدم الحالية فقط (مش history كله)                    | -            | triage.ts        |
| كشف الطوارئ (ثنائي اللغة — +9 patterns)                                                      | -            | emergency.ts     |
| cleanMarkdown + stripReasoning (يكشف التفكير من الآخر + يسمح duplicate)                      | -            | clean.ts         |

Types ال📄

| Key Fields                                                                                                                     | Interface           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| name, phone, age, gender, role (patient/doctor)                                                                                | UserData            |
| id, name, specialty, license, clinic, city, planId, rating                                                                     | DoctorProfile       |
| name, type, size, data (base64)                                                                                                | MessageFile         |
| ?id, role, content, timestamp, files                                                                                           | Message             |
| needed, reason, severity (low/medium/high/emergency), specialty                                                                | DoctorEscalation    |
| ?message, escalation, sessionId, booking                                                                                       | ChatResponse        |
| detected, type, message                                                                                                        | EmergencyDetection  |
| id, name, specialty, specialtyEn, city, area, address, phone, rating, fees, availableSlots                                     | Doctor              |
| doctorId, doctorName, specialty, patientName, patientPhone, date, time, fees, status (pending/confirmed/cancelled), bookingRef | BookingData         |
| sessionId, label, messageCount, lastMessage, date                                                                              | ConversationSummary |
| id, doctorId, patientName, patientPhone, bookingRef, diagnosis, []labOrders                                                    | PatientVisit        |

## System Prompt (الموجود في llm.ts) 📄

أنت مساعد طبي ذكي في منصة "3yada AI Clinic". دورك: جمع الأعراض ← تشخيص مبدئي ← البحث عن طبيب ← حجز موعد.

### 🚫 قوانين صارمة:

- ممنوع: أسماء أدوية، وصفات، جرعات، علاجات
- ممنوع: تشخيص قطعي — استخدم "قد يكون..."
- الحالات الطارئة (ألم صدر، ضيق تنفس، نزيف، فقدان وعي) ← وجه للطوارئ فوراً

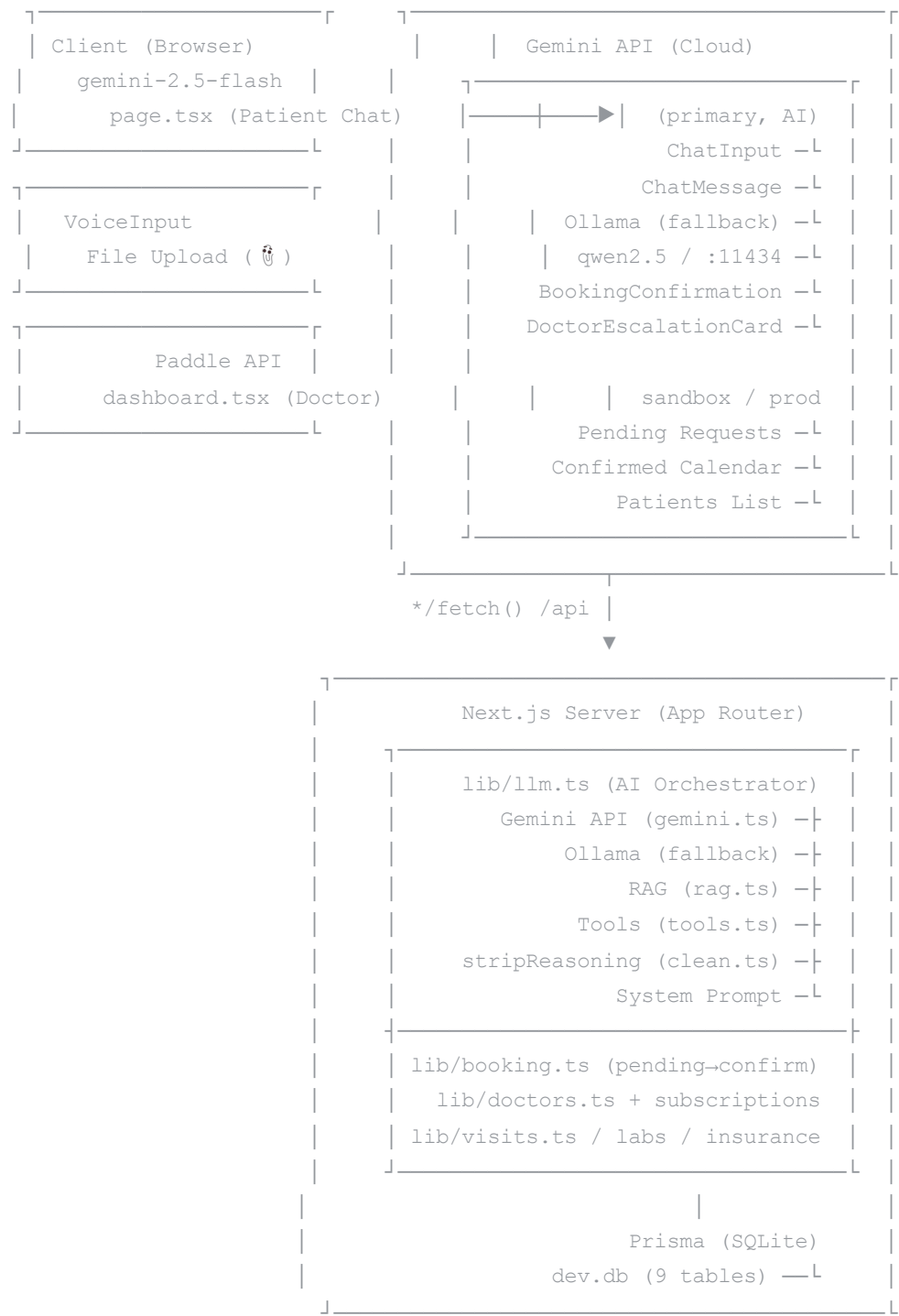
### 📋 صيغة الرد:

- رد مباشر للمريض فقط — لا تكتب تفكير أو مراحل أو عناوين
- ممنوع: User Input, Goal, Phase, Constraints, I need to, Draft, Wait, Actually, Checking, Refined, Polish, Final
- لا تكتب الرد مقتبس ثم مكرر — اكتبه مرة واحدة فقط بدون علامات اقتباس

### 🔄 التدفق (4 مراحل):

1. أسأل 1-3 أسئلة قصيرة — إيه، من امتى، شدته — ثم انتقل فوراً للتشخيص
2. شخص. بصيغة احتمالية + أسأل، عن المدينة

Architecture Overview 



Environment Variables 

| المتغير     | القيمة الحالية                    |
|-------------|-----------------------------------|
| OLLAMA_HOST | http://localhost:11434 (fallback) |

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| qwen2.5 (fallback)                                | OLLAMA_MODEL   |
| file:./dev.db                                     | DATABASE_URL   |
| AlzaSyATqfgTkV2tY4tGUTOTjW-NWL38E-FCODM (primary) | GEMINI_API_KEY |
| gemini-2.5-flash                                  | GEMINI_MODEL   |
| (فارغ — Mock Mode)                                | PADDLE_API_KEY |
| sandbox                                           | PADDLE_ENV     |
| pri_basic_monthly / pri_premium_monthly           | *_PADDLE_PRICE |

## قرارات أساسية

- **Gemini API (Cloud)**: تم التحول من qwen2.5 + Ollama إلى Gemini API + gemini-2.5-flash كمحرك أساسي — أسرع، أدق في function calling، مش محتاج بنية تحتية محلية. Ollama بقى fallback.
- **Pending Booking**: الحجز بقى pending مش confirmed — الطبيب يوافق/يرفض من الداشبورد. الزيارة (PatientVisit) بتتضاف تلقائياً عند القبول.
- **stripReasoning**: بدل ما نقطع من أول النص، بنمسح من الآخر — ناخذ آخر فقرة عربية مش تفكير. كمان بنكشف duplicate (الرد المقتبس + غير المقتبس).
- **Temperature 1**: رجعت من 0.1 إلى 1 عشان الردود تكون طبيعية ومتنوعة.
- **RevenueCat**: أزيل بالكامل — Paddle فقط مع Mock Mode fallback.
- **File Upload**: لكل ملف FileReader مستقل + completion counter — مش async/await عشان التوافق.
- **Patient Info**: الاسم والموبايل يتحققوا ك system message في بداية الجلسة — ال model مطلوب منه ما يسألش عنهم.
- **Disclaimer**: التطبيق هو اللي بيضيفه بعد تأكيد الحجز، مش ال model.
- **Doctor Specialties: 10**: تخصصات + أسنان (16 طبيب).

## اللي ممكن يتعمل بعد كده

- رفع الصور على استضافة (مش base64) — supabase storage أو Cloudinary
- Notification system (واتساب/إيميل للتذكير بالمواعيد)
- Video consultation link للدكاترة Premium
- Admin panel لمشاهدة كل الأطباء والمرضى
- الترقية لـ PostgreSQL (للإنتاج الفعلي)
- Dockerize المشروع
- Progressive Web App (PWA) — تنصيب على الموبايل